World Knowledge Championship 2026 – Official Rules and Guidelines

Call 106 – Low-Cost Environmental Sensor Engineering
Area: ENGINEERING, TECHNOLOGY s EARTH SCIENCES

Organizer: International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association (CIIEC)
Official Platform: www.wksbusiness.com
Format: 100% digital until the World Grand Final (in-person)

INTRODUCTION

Call 106 – Low-Cost Environmental Sensor Engineering represents the call of greatest technological and environmental relevance of the World Knowledge Championship 2026, recognized as the global event of highest prestige in open hardware innovation, environmental Internet of Things (IoT), citizen science, and democratized monitoring of critical parameters for planetary health. This competition brings together electronic engineers, materials scientists, IoT experts, environmentalists, embedded software developers, product designers, and social innovation leaders from over 1G5 countries, in an event strategically held in parallel to the FIFA World Cup 2026.

Scope of the Call: Democratization of Environmental Monitoring
This call is directed at two fundamental types of contributions for accessible environmental observation:

1. **HARDWARE AND INTEGRATED SYSTEMS DEVELOPMENT (Variable A): Design, prototyping, and validation of complete sensor devices, network nodes, data acquisition systems, or distributed monitoring platforms that demonstrate low cost, field robustness, adequate precision, and ease of replication, whether as a functional prototype or a product in the community implementation phase.**
2. **SENSOR, MATERIALS, AND ALGORITHMS RESEARCH (Variable B): Original research in new sensitive materials, innovative transduction principles, low-cost calibration techniques, environmental compensation algorithms, real-time data analysis methods, or comparative validation studies that advance the state of the art in the cost-performance ratio of environmental sensors.**
   Contestants must indicate in their registration the participation variable that best defines their proposal.

THE GLOBAL CHALLENGE IN ACCESSIBLE ENVIRONMENTAL SENSORIZATION

The central purpose of this call is to identify, evaluate, award, and scale the most innovative, reliable, accessible, and socially and environmentally impactful designs, technologies, algorithms, and implementation strategies on the planet that enable the massive monitoring of critical variables with high spatiotemporal resolution. We seek solutions that use intelligent engineering principles to:

1. **Design and manufacture low-cost sensors (<$100 USD per node) for key parameters: Air quality (PM2.5, PM10, NO_2, O_3, CO, SO_2), water quality (pH, turbidity, conductivity, nitrates, coliforms), soil parameters (moisture, nutrients, pollutants), meteorological variables (temperature, relative humidity, pressure, UV radiation), noise, and radiation.**

2. Create robust embedded systems and network architectures: IoT nodes with low energy consumption (battery/solar), long-range connectivity (LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT), tolerance to extreme environmental conditions, and ease of deployment and maintenance by non-specialized communities.
3. Develop open data platforms and accessible visualization: Intuitive web/mobile interfaces, open APIs, citizen analysis tools, threshold-based early warning systems, and integration with global citizen science platforms (such as Luftdaten, OpenAQ, Sensor.Community).
4. Implement calibration, validation, and quality assurance strategies: Community calibration methods (co-location with reference equipment), drift correction algorithms, maintenance protocols, and frameworks for evaluating the uncertainty of generated data.
5. Model and demonstrate the impact of sensor networks: On local decision-making, policy advocacy, public health, environmental management, and citizen awareness.

Projects must demonstrate measurable and verifiable transformative impact potential in key indicators such as:

- Technical Innovation and Ingenious Design: Novelty in architecture, component selection, low-cost strategy, or solution to a specific technical problem (e.g., drift, interference, power consumption).
- Performance and Reliability: Documented precision and accuracy against reference methods, robustness in field tests, long-term stability.
- Accessibility and Replicability: Total cost of materials and fabrication, component availability, complete documentation (open-source hardware/software), ease of assembly.

- **Usability and Social Appropriation: End-user-centered design, educational materials, community engagement strategies, local sustainability models.**
- **Scalability and Impact Potential: Capacity to deploy hundreds or thousands of nodes, integration with public policies, potential to generate evidence that drives concrete actions.**

RIGOROUS AND TRANSPARENT EVALUATION SYSTEM
The call operates under a progressive, standardized multi-level system starting at the local/community level, advancing to the regional/state level, continuing to the national scale, and culminating in the World Grand Final. Each phase is evaluated by an Elite International Evaluation Committee in Environmental Sensing and IoT, comprising the world's best engineers, environmental data scientists, digital fabrication experts, and leaders in citizen science movements. This system guarantees rigorously technical, evidence-based, ethically responsible, and fully transparent processes, implemented under the highest standards of open hardware evaluation and reproducible science, through a digital platform that provides detailed, constructive, and personalized feedback at every stage.

CLASSIFICATIONS AND AREAS OF PARTICIPATION

This call covers SIX specific classifications within the field of Low-Cost Environmental Sensor Engineering. Each contestant must select ONE SINGLE main classification.

106.1 AIR QUALITY AND ATMOSPHERIC POLLUTION SENSORS
Projects focused on monitoring particulate matter (PM), criteria gases, and emerging pollutants in ambient and indoor air.
Evaluated components: **Sensor selection and characterization (Optical, MOS, Electrochemical), airflow chamber/intake design,**

humidity/temperature compensation, calibration strategies (against reference equipment like Beta Attenuation Monitors), power consumption, durability against contamination.
Examples: LoRaWAN node for PM2.5 with solar power, multi-gas system for evaluating environmental justice in industrial zones, CO_2 monitor for schools with ventilation alert.

106.2 WATER QUALITY AND HYDROLOGICAL SYSTEMS SENSORS

Projects dedicated to monitoring physical, chemical, and biological parameters in water sources (rivers, lakes, tap, wastewater).
Evaluated components: Liquid-sensor interface design (submersible probes, continuous flow), handling of bio-fouling, temperature compensation, low-cost electrochemical/optical sensors for nitrates/phosphates, detection of indirect microbiological contaminants (turbidity, conductivity), telemetry from remote sites.
Examples: Water quality monitoring buoy in lakes with cellular transmission, turbidity and residual chlorine sensor for community water systems, network of pH and conductivity sensors for precision agriculture.

106.3 SOIL PARAMETER, AGRICULTURAL AND MICROMETEOROLOGICAL SENSORS

Projects focused on measuring low-profile edaphic and atmospheric variables for agriculture, conservation, and local climatology.
Evaluated components: Soil moisture sensors (capacitive, resistive), temperature meters at different depths, complete weather stations (3D-printed cup anemometers, DIY tipping bucket rain gauges), solar/UV radiation sensors, integrated packages for agroecology.
Examples: Community agroclimatic station with automated irrigation recommendations, soil moisture sensor network for early drought warning, soil temperature monitor for studying permafrost.

106.4 NOISE, RADIATION, AND EMERGING CONTAMINANT SENSORS

Projects addressing the monitoring of less conventional

environmental pressures affecting health and well-being.
Evaluated components: **Calibrated microphones for noise measurement (dBA), ionizing radiation sensors (low-cost Geiger-Müller counters), volatile organic compound (VOC) detectors, light and light pollution sensors, validation methods, and exposure mapping.**
Examples: **Collaborative mapping of urban noise with smartphones and complementary sensors, radon monitoring network in homes, VOC sensors for indoor environments in schools and offices.**

106.5 NETWORK ARCHITECTURES, ENERGY, AND COMMUNICATIONS FOR ENVIRONMENTAL IoT

Projects focused on system engineering: connectivity, energy management, embedded hardware, and middleware for massive sensor networks.
Evaluated components: **PCB design and assembly, ultra-low power strategies (sleep modes, solar/wind harvesting), selection and implementation of communication protocols (LoRaWAN, Sigfox, WiFi, GSM), community gateways, efficient embedded software, scalable and open data servers (MQTT, Node-RED, Grafana).**
Examples: **Extended-range community LoRaWAN gateway with Raspberry Pi, design of a sensor node that operates for 1 year on a small battery, open-source platform for managing thousands of citizen sensors.**

106.6 CALIBRATION, VALIDATION, DATA SCIENCE, AND SOCIO-ENVIRONMENTAL IMPACT

Innovative projects in methods to ensure data quality and translate it into action.
Evaluated components: **Development of low-cost field or laboratory calibration methods, machine learning algorithms to correct low-cost sensor data, data visualization and narrative platforms for communities, case studies demonstrating the impact of data on public policies or behavior change, social business models for**

network sustainability.
Examples: Portable calibration kit for PM sensors using a reference filter, algorithm that fuses low-cost sensor data with satellite models to improve resolution, citizen campaign using sensor data to achieve the declaration of a Low Emission Zone in a city.

WHY PARTICIPATE?

- Global Projection: You will compete with the innovators who are democratizing environmental science and empowering communities with data.
- Access to Elite Networks: The top three winners enter the Advisory Council on Open Environmental Technologies, with influence on standards, funding for open hardware, and open data policies.
- Professional Opportunities: Access to positions in IoT companies, global environmental NGOs, government monitoring agencies (EPA, CONAGUA), cleantech startups, and digital fabrication laboratories (Fab Labs).
- Unique Experience: Winners will have VIP access to a private meeting with FIFA Legends during the Grand Final in Mexico City.
- International TV Program: Random draw to participate as an expert in a global program on "Citizen Technology for a Monitored Planet."

STRUCTURE OF THE 8 COMPETITIVE PHASES (Same base structure)

📍 **PHASE 1 – LOCAL/COMMUNITY**
Evaluation among registrants from a locality. Declares a Local Champion.

📍 **PHASE 2 – REGIONAL/STATE**
Local champions compete. Declares a State Champion.

📍 **PHASE 3 – NATIONAL**
State champions compete. Declares 1st, 2nd, and 3rd National Place.

📍 **PHASE 4 – WORLDWIDE BY CALL**
National Champions of Call 106 compete. Declares the World Champion of Environmental Sensors.

📍 **PHASE 5 – WORLDWIDE BY THEMATIC UNIT (Engineering, Technology and Earth Sciences)**

📍 **PHASE 6 – WORLDWIDE BY KNOWLEDGE AREA**

📍 **PHASE 7 – GLOBAL TOP 20 SELECTION**

🏆 **PHASE 8 – WORLD GRAND FINAL (July 12, 2026, Mexico City)**

OPERATIONAL MODALITY

Formal Presentation:

1. **TECHNICAL-SCIENTIFIC DOCUMENT (PDF): 30-60 pages. Must include: Cover page with classification and variable, Bilingual abstract, Introduction/State of the art, Detailed Design (schematics, PCB layout, Bill of Materials (BOM) with costs, commented source code), Validation Methodology (test protocols, comparison with reference equipment, calibration data), Results (performance graphs, generated data maps, photos of the deployed prototype), Discussion (limitations, lessons learned), Conclusions and Replication/Scaling Plan**

(assembly instructions, open design files), References, Appendices (raw data, operation videos).

2. TECHNICAL PRESENTATION VIDEO (MP4, 6-8 min): Must show: Physical demonstration of the sensor/prototype in operation, visual explanation of the key design, real-time data being generated/visualized, testimonials from community users (if applicable), and potential impact. Audio/Subtitles in Spanish or English.

Evaluation System: Blind and standardized evaluation by the Elite Committee. Three attempts per phase with detailed feedback.

DETAILED EVALUATION CRITERIA (1000 POINTS)

- A. DESIGN AND ENGINEERING INNOVATION (30%): Originality of the technical solution, ingenuity to reduce costs, intelligent component integration, design for manufacturability and repairability.
- B. TECHNICAL PERFORMANCE AND VALIDATION (25%): Robustness of validation data, documented precision and accuracy, long-term stability, appropriateness of the calibration method.
- C. REPLICATION FEASIBILITY AND ACCESSIBILITY (25%): Total project cost (target <$100), component availability, completeness and clarity of documentation (must be open-source), ease of assembly by non-experts.
- D. POTENTIAL IMPACT AND SOCIAL APPROPRIATION (15%): Clarity of the environmental/social use case, potential to generate actionable data, community-centered design, sustainability model.

- **E. COMMUNICATION AND DOCUMENTATION (5%): Quality of technical documentation (reproducibility), effectiveness and clarity of the demonstration video.**

AWARDS AND BENEFITS (Consistent with the model)

- **1st Place 🥇 GOLD: Membership in the World Knowledge Summit Advisory Council, publication of the design on leading platforms (Hackaday, Instructables), all-inclusive Accreditation to the World Winners Festival in Dubai 2026, VIP meeting with FIFA Legends.**
- **2nd Place 🥈 SILVER: 2-year Council membership, sponsored manufacturing of 50 units, promotion in citizen science networks, Accreditation to Dubai, access to FIFA Legends events.**
- **3rd Place 🥉 BRONZE: Access to a network of manufacturers and distributors, certificate for incubation in a local Fab Lab, accreditation to Dubai, access to events with FIFA Legends.**
- **GLOBAL TOP 20: Official certificate, participation in the World Grand Final, international dissemination in specialized media, feedback from the jury.**

ELIGIBLE PROFILES

- **Electronic, Mechatronics, and Telecommunications Engineers.**
- **Materials Scientists and Nanotechnologists.**
- **Embedded Software Developers and IoT Experts.**
- **Product Designers and Digital Fabrication Specialists.**

- Environmentalists and Data Scientists applied to the environment.
- Educators and Citizen Science Promoters.
- STEM students and Social Technology Entrepreneurs.
  Modality: Individual or in multidisciplinary teams (highly recommended, up to 5 people).

KEY DATES

: Registration Opens: January 1, 2026
: Registration Closes: June 30, 2026 (12:00 PM, Mexico City Time)
In-Person World Grand Final: July 12, 2026 – Mexico City, Mexico

---

REGISTRATION PROCESS (Identical flow)

1. Register at www.wksbusiness.com.
2. Select "Call 106 – Low-Cost Environmental Sensor Engineering".
3. Indicate Variable (A: Hardware/Systems, B: Research/Sensors) and choose ONE classification (106.1 to 106.6).
4. Phase 1 (Local) payment.
5. Upload PDF and video (or link to YouTube/Vimeo). *Mandatory to share Git repository or link to design files!*
6. Confirmation via email within 72 business hours.

FINAL MESSAGE

From the PM2.5 sensor assembled in a community workshop revealing invisible pollution hotspots, to the water sensor network in a river alerting to a toxic spill; from the 3D-printed weather station

guiding subsistence farmers, to the algorithm that turns noisy low-cost data into robust evidence for an environmental lawsuit.

This championship evaluates the EXCELLENCE in your ability to transform simple components, open-source code, and pure ingenuity into tools for universal environmental empowerment and vigilance. Every circuit, every line of code, and every validated data point is an act of democratizing science.

Enroll. Share your design. Prove its value. Build, sensor by sensor, a planet more observed, understood, and protected by all.

REGISTER NOW AT: www.wksbusiness.com

INQUIRIES: dinamicaecc@gmail.com

OPENS: January 1, 2026

CLOSES: June 30, 2026

GRAND FINAL: July 12, 2026 – Mexico City

"*Where a one-dollar microcontroller becomes the guardian of a forest, where a LoRa antenna harvests the murmur of a polluted river, and where an entire community becomes a living neural network of sensors, there the relationship between technology, the environment, and society is rewritten. Byte by byte. Datum by datum. Community by community.*"

World Knowledge Championship 2026
Excellence in Low-Cost Environmental Sensor Engineering
#WKC2026 #Call106 #EnvironmentalSensors #IoT #CitizenScience #OpenHardware #TechForGood

CONVOCATORIA 106 – INGENIERÍA EN SENSORES AMBIENTALES DE BAJO COSTO

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026

Área: INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA

Organiza: Centro Internacional de Inteligencia del Empeño de Calidad A.C. (CIIEC)
Plataforma Oficial: www.wksbusiness.com
Modalidad: 100% digital hasta la Gran Final Mundial (presencial)

PRESENTACIÓN

La **Convocatoria 106 – Ingeniería en Sensores Ambientales de Bajo Costo** representa la convocatoria de mayor relevancia tecnológica y ambiental del **Campeonato Mundial del Conocimiento 2026**, reconocido como el evento de mayor prestigio global en innovación de hardware abierto, Internet de las Cosas (IoT) ambiental, ciencia ciudadana y monitoreo democratizado de parámetros críticos para la salud planetaria. Este certamen reúne a ingenieros electrónicos, científicos de materiales, expertos en IoT, ambientalistas, desarrolladores de software embebido, diseñadores de productos y líderes en innovación social de **más de 1G5 países**, en un evento celebrado estratégicamente en paralelo al **Mundial FIFA 2026**.

Alcance de la Convocatoria: Democratización del Monitoreo Ambiental

Esta convocatoria está dirigida a dos tipos de contribuciones fundamentales para la observación ambiental accesible:

1. **DESARROLLO DE HARDWARE Y SISTEMAS INTEGRADOS (Variable A):** Diseño, prototipado y validación de dispositivos sensores completos, nodos de red, sistemas de adquisición de datos o plataformas de monitoreo distribuido que demuestren bajo costo, robustez en campo, precisión adecuada y facilidad de replicación, ya sea como prototipo funcional o como producto en fase de implementación comunitaria.
2. **INVESTIGACIÓN EN SENSORES, MATERIALES Y ALGORITMOS (Variable B):** Investigaciones originales en nuevos materiales sensibles, principios de transducción innovadores, técnicas de calibración de bajo costo, algoritmos de compensación ambiental, métodos de análisis de datos en tiempo real o estudios de validación comparativa que avancen el estado del arte en la relación costo-prestación de los sensores ambientales.

Los participantes deberán indicar en su inscripción la **variable de participación** que mejor defina su propuesta.

EL DESAFÍO GLOBAL EN SENSORIZACIÓN AMBIENTAL ACCESIBLE

El propósito central de esta convocatoria es **identificar, evaluar, premiar y escalar los diseños, tecnologías, algoritmos y estrategias de implementación más innovadores, confiables, accesibles y con mayor potencial de impacto social y ambiental del planeta** que permitan monitorear masivamente variables críticas con alta resolución espaciotemporal. Se buscan soluciones que utilicen principios de ingeniería inteligente para:

1. **Diseñar y fabricar sensores de bajo costo (<$100 USD por nodo) para parámetros clave:** Calidad del aire (PM2.5, PM10, NO_2, O_3, CO, SO_2), calidad del agua (pH, turbidez, conductividad, nitratos, coliformes), parámetros del suelo (humedad, nutrientes, contaminantes), variables meteorológicas (temperatura, humedad relativa, presión, radiación UV), ruido y radiación.

2. **Crear sistemas embebidos y arquitecturas de red robustas:** Nodos IoT con bajo consumo energético (batería/solar), conectividad de largo alcance (LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT), tolerancia a condiciones ambientales extremas, y facilidad de despliegue y mantenimiento por comunidades no especializadas.
3. **Desarrollar plataformas de datos abiertos y visualización accesible:** Interfaces web/móviles intuitivas, APIs abiertas, herramientas de análisis ciudadano, sistemas de alerta temprana basados en umbrales, e integración con plataformas de ciencia ciudadana global (como Luftdaten, OpenAQ, Sensor.Community).
4. **Implementar estrategias de calibración, validación y garantía de calidad:** Métodos de calibración comunitaria (co-locación con equipos de referencia), algoritmos de corrección de deriva, protocolos de mantenimiento, y marcos para evaluar la incertidumbre de los datos generados.
5. **Modelar y demostrar el impacto de las redes de sensores:** En la toma de decisiones locales, en la incidencia política, en la salud pública, en la gestión ambiental y en la concientización ciudadana.

Los proyectos deben demostrar un **potencial de impacto transformador medible y verificable** en indicadores clave como:

- **Innovación Técnica y Diseño Ingenioso:** Novedad en la arquitectura, elección de componentes, estrategia de bajo costo o solución a un problema técnico específico (ej: deriva, interferencia, consumo).
- **Desempeño y Confiabilidad:** Precisión y exactitud documentadas frente a métodos de referencia, robustez en pruebas de campo, estabilidad a largo plazo.
- **Accesibilidad y Replicabilidad:** Costo total de materiales y fabricación, disponibilidad de componentes, documentación

completa (open-source en hardware/software), facilidad de ensamblaje.

- **Usabilidad y Apropiación Social:** Diseño centrado en el usuario final, materiales educativos, estrategias de involucramiento comunitario, modelos de sostenibilidad local.
- **Escalabilidad y Potencial de Impacto:** Capacidad de desplegar cientos o miles de nodos, integración con políticas públicas, potencial para generar evidencia que impulse acciones concretas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN RIGUROSO Y TRANSPARENTE

La convocatoria opera bajo un **sistema multinivel progresivo y estandarizado** que inicia en el ámbito **local/comunitario**, avanza a nivel **regional/estatal**, continúa a escala **nacional** y culmina en la **Gran Final Mundial**. Cada fase es evaluada por un **Comité Evaluador Internacional de Élite en Sensórica e IoT Ambiental**, integrado por los **mejores ingenieros, científicos de datos ambientales, expertos en fabricación digital y líderes en movimientos de ciencia ciudadana del mundo**. Este sistema garantiza procesos **rigurosamente técnicos, basados en evidencia experimental, éticamente responsables y completamente transparentes**, implementados bajo los más altos estándares de evaluación de hardware abierto y ciencia reproducible, mediante una plataforma digital que proporciona **retroalimentación detallada, constructiva y personalizada** en cada etapa.

CLASIFICACIONES Y ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

Esta convocatoria abarca **SEIS clasificaciones específicas** dentro del campo de la Ingeniería en Sensores Ambientales de Bajo Costo. Cada participante debe seleccionar **UNA ÚNICA clasificación principal**.

106.1 SENSORES DE CALIDAD DEL AIRE Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Proyectos centrados en el **monitoreo de material particulado (PM), gases criterio y contaminantes emergentes** en aire ambiente e interior.
Componentes evaluados: Selección y caracterización del sensor (Óptico, MOS, Electroquímico), diseño de cámara de flujo/entrada de aire, compensación por humedad/temperatura, estrategias de calibración (contra equipos de referencia como Beta Attenuation Monitors), consumo energético, durabilidad frente a contaminación.
Ejemplos: Nodo LoRaWAN para PM2.5 con alimentación solar, sistema multi-gas para evaluar justicia ambiental en zonas industriales, monitor de CO_2 para escuelas con alerta de ventilación.

106.2 SENSORES PARA CALIDAD DEL AGUA Y SISTEMAS HÍDRICOS

Proyectos dedicados al **monitoreo de parámetros físicos, químicos y biológicos** en fuentes de agua (ríos, lagos, grifo, aguas residuales).
Componentes evaluados: Diseño de interfaz líquido-sensor (sondas sumergibles, flujo continuo), manejo de bio-ensuciamiento, compensación de temperatura, sensores electroquímicos/ópticos de bajo costo para nitratos/fosfatos, detección de contaminantes microbiológicos indirectos (turbidez, conductividad), telemetría desde sitios remotos.
Ejemplos: Boya de monitoreo de calidad de agua en lagos con transmisión vía celular, sensor de turbidez y cloro residual para sistemas comunitarios de agua, red de sensores de pH y conductividad para agricultura de precisión.

106.3 SENSORES DE PARÁMETROS DEL SUELO, AGRÍCOLAS Y MICROMETEOROLÓGICOS

Proyectos enfocados en la **medición de variables edáficas y atmosféricas de bajo perfil** para agricultura, conservación y climatología local.
Componentes evaluados: Sensores de humedad del suelo (capacitivos, resistivos), medidores de temperatura a diferentes profundidades, estaciones meteorológicas completas (anemómetros de cazoletas

impresas en 3D, pluviómetros de basculación DIY), sensores de radiación solar/UV, paquetes integrados para agroecología.
Ejemplos: Estación agroclimática comunitaria con recomendaciones de riego automatizadas, red de sensores de humedad del suelo para alerta temprana de sequías, monitor de temperatura de suelo para estudiar el permafrost.

106.4 SENSORES DE RUIDO, RADIACIÓN Y CONTAMINANTES EMERGENTES

Proyectos que aborden el **monitoreo de presiones ambientales menos convencionales** que afectan la salud y el bienestar.
Componentes evaluados: Micrófonos calibrados para medición de ruido (dBA), sensores de radiación ionizante (contadores Geiger-Müller de bajo costo), detectores de compuestos orgánicos volátiles (VOCs), sensores de luz y contaminación lumínica, métodos de validación y mapeo de exposición.
Ejemplos: Mapeo colaborativo de ruido urbano con smartphones y sensores complementarios, red de monitoreo de radón en viviendas, sensores de VOC para interiores en escuelas y oficinas.

106.5 ARQUITECTURAS DE RED, ENERGÍA Y COMUNICACIONES PARA IOT AMBIENTAL

Proyectos enfocados en la **ingeniería de sistemas**: conectividad, gestión de energía, hardware embebido y middleware para redes de sensores masivas.
Componentes evaluados: Diseño de PCB y ensamblaje, estrategias de ultra-bajo consumo (sleep modes, harvesting solar/eólico), selección e implementación de protocolos de comunicación (LoRaWAN, Sigfox, WiFi, GSM), gateways comunitarios, software embebido eficiente, servidores de datos escalables y abiertos (MQTT, Node-RED, Grafana).
Ejemplos: Gateway LoRaWAN comunitario de alcance extendido con Raspberry Pi, diseño de un nodo sensor que funcione 1 año con una

batería pequeña, plataforma de código abierto para gestionar miles de sensores ciudadanos.

106.6 CALIBRACIÓN, VALIDACIÓN, CIENCIA DE DATOS E IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL

Proyectos innovadores en los **métodos para asegurar la calidad de los datos y traducirlos en acción**.
Componentes evaluados: Desarrollo de métodos de calibración en campo o laboratorio de bajo costo, algoritmos de machine learning para corregir datos de sensores de bajo costo, plataformas de visualización y narrativa de datos para comunidades, estudios de caso que demuestren el impacto de los datos en políticas públicas o cambios de comportamiento, modelos de negocio social para sostenibilidad de redes.
Ejemplos: Kit de calibración portátil para sensores de PM usando un filtro de referencia, algoritmo que fusiona datos de sensores de bajo costo con modelos satelitales para mejorar la resolución, campaña ciudadana que usa datos de sensores para lograr la declaración de una Zona de Bajas Emisiones en una ciudad.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

- **Proyección Global:** Competirás con los innovadores que están democratizando la ciencia ambiental y empoderando a las comunidades con datos.
- **Acceso a Redes de Élite:** Los **tres primeros lugares** ingresan al **Consejo de Asesoría en Tecnologías Ambientales Abiertas**, con influencia en estándares, financiamiento para hardware abierto y políticas de datos abiertos.
- **Oportunidades Profesionales:** Acceso a posiciones en empresas de IoT, ONGs ambientales globales, agencias gubernamentales de

monitoreo (EPA, CONAGUA), startups de cleantech y laboratorios de fabricación digital (Fab Labs).

- **Experiencia Única:** Los ganadores tendrán **acceso VIP a un encuentro privado con Leyendas de la FIFA** durante la Gran Final en Ciudad de México.
- **Programa de TV Internacional:** Sorteo para participar como experto en un programa global sobre "Tecnología Ciudadana para un Planeta Vigilado".

ESTRUCTURA DE LAS 8 FASES COMPETITIVAS (Misma estructura base)

FASE 1 – LOCAL/COMUNITARIA
Evaluación entre inscritos de una localidad. Declara un **Campeón Local**.

FASE 2 – REGIONAL/ESTATAL
Campeones locales compiten. Declara un **Campeón Estatal**.

FASE 3 – NACIONAL
Campeones estatales compiten. Declara **1°, 2° y 3° Lugar Nacional**.

FASE 4 – MUNDIAL POR CONVOCATORIA
Campeones Nacionales de la **Convocatoria 106** compiten. Declara el **Campeón Mundial de Sensores Ambientales**.

FASE 5 – MUNDIAL POR UNIDAD TEMÁTICA (Ingeniería, Tecnología y Ciencias de la Tierra)

FASE 6 – MUNDIAL POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO

FASE 7 – SELECCIÓN GLOBAL TOP 20

FASE 8 – GRAN FINAL MUNDIAL (12 julio 2026, CDMX)

MODALIDAD OPERATIVA

Presentación Formal:

1. **DOCUMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO (PDF):** 30-60 páginas. **Debe incluir:** Portada con clasificación y variable, Abstract bilingüe, Introducción/Estado del arte, **Diseño Detallado** (esquemáticos, layout de PCB, listado de materiales (BOM) con costos, código fuente comentado), **Metodología de Validación** (protocolos de prueba, comparación con equipos de referencia, datos de calibración), Resultados (gráficos de desempeño, mapas de datos generados, fotos del prototipo desplegado), Discusión (limitaciones, lecciones aprendidas), Conclusiones y **Plan de Replicación/Escalamiento** (instrucciones de ensamblaje, archivos de diseño abiertos), Referencias, Anexos (datos crudos, videos de funcionamiento).
2. **VIDEO DE PRESENTACIÓN TÉCNICA (MP4, 6-8 min):** Debe mostrar: **Demostración física del sensor/prototipo en funcionamiento**, explicación visual del diseño clave, **datos en tiempo real** siendo generados/visualizados, testimonios de usuarios comunitarios (si aplica), y potencial impacto. Audio/Subtítulos en español o inglés.

Sistema de Evaluación: Evaluación **ciega y estandarizada** por el Comité de Élite. **Tres intentos por fase** con retroalimentación detallada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DETALLADOS (1000 PUNTOS)

- **A. INNOVACIÓN EN DISEÑO Y INGENIERÍA (30%):** Originalidad de la solución técnica, ingenio para reducir costos, integración inteligente de componentes, diseño para la manufactura y reparabilidad.
- **B. DESEMPEÑO TÉCNICO Y VALIDACIÓN (25%):** Robustez de los datos de validación, precisión y exactitud documentadas, estabilidad a largo plazo, adecuación del método de calibración.

- **C. VIABILIDAD DE REPLICACIÓN Y ACCESIBILIDAD (25%):** Costo total del proyecto (objetivo <$100), disponibilidad de componentes, completitud y claridad de la documentación (debe ser open-source), facilidad de ensamblaje por no expertos.
- **D. IMPACTO POTENCIAL Y APROPIACIÓN SOCIAL (15%):** Claridad del caso de uso ambiental/social, potencial para generar datos accionables, diseño centrado en la comunidad, modelo de sostenibilidad.
- **E. COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (5%):** Calidad de la documentación técnica (reproducibilidad), efectividad y claridad del video demostrativo.

PREMIACIÓN Y BENEFICIOS (Consistentes con el modelo)

- 1er lugar🥇 **ORO:** Membresía en Consejo de Asesoría de la Cumbre Mundial del conocimiento, publicación del diseño en plataformas líderes (Hackaday, Instructables), Acreditación todo incluido al **Festival Mundial de Ganadores en Dubái 2026**, encuentro VIP con Leyendas FIFA.
- 2do lugar🥈 **PLATA:** Membresía de 2 años en el Consejo, fabricación de 50 unidades patrocinada, promoción en redes de ciencia ciudadana, Acreditación a Dubái, acceso a eventos leyendas de la FIFA.
- 3er lugar🥉 **BRONCE:** Acceso a red de fabricantes y distribuidores, certificado para incubación en Fab Lab local, acreditación a Dubái, acceso a eventos con leyendas de la FIFA.
- **TOP 20 GLOBAL:** Certificado oficial .., participación en Gran Final Mundial, difusión internacional en medios especializados, retroalimentación del jurado.

PERFILES ELEGIBLES

- Ingenieros electrónicos, mecatrónicos y en telecomunicaciones.
- Científicos de materiales y nanotecnólogos.
- Desarrolladores de software embebido y expertos en IoT.
- Diseñadores de productos y especialistas en fabricación digital.
- Ambientalistas y científicos de datos aplicados al medio ambiente.
- Educadores y promotores de ciencia ciudadana.
- Estudiantes de carreras STEM y emprendedores en tecnología social.
  Modalidad: Individual o en equipos multidisciplinarios (altamente recomendado, hasta 5 personas).

FECHAS CLAVE

Apertura de Inscripciones: 1 de enero de 2026
Cierre de Inscripciones: 30 de junio de 2026 (12:00 PM, hora CDMX)
Gran Final Mundial Presencial: 12 de julio de 2026 – Ciudad de México, México

---

PROCESO DE INSCRIPCIÓN (Idéntico en flujo)

1. Registro en www.wksbusiness.com.
2. Selección de "Convocatoria 106 – Ingeniería en Sensores Ambientales de Bajo Costo".
3. Indicación de Variable (A: Hardware/Sistemas, B: Investigación/Sensores) y elección de UNA clasificación (106.1 a 106.6).
4. Pago de Fase 1 (Local).

5. Carga de PDF y video (o enlace a YouTube/Vimeo). **¡Obligatorio compartir repositorio Git o enlace a archivos de diseño!**
6. Confirmación vía email en 72 horas hábiles.

MENSAJE FINAL

Desde el sensor de PM2.5 ensamblado en un taller comunitario que revela puntos de contaminación invisibles, hasta la red de sensores de agua en un río que alerta de un vertido tóxico; desde la estación meteorológica impresa en 3D que guía a agricultores de subsistencia, hasta el algoritmo que convierte datos ruidosos de bajo costo en evidencia robusta para una demanda ambiental.

Este campeonato evalúa la *EXCELLENCE* en tu capacidad para transformar componentes simples, código abierto y ingenio puro en herramientas de empoderamiento y vigilancia ambiental universal. Cada circuito, cada línea de código y cada dato validado es un acto de democratización de la ciencia.

Inscríbete. Comparte tu diseño. Demuestra su valor. Construye, sensor a sensor, un planeta más observado, comprendido y protegido por todos.

INSCRÍBETE AHORA EN: www.wksbusiness.com

CONSULTAS: dinamicaecc@gmail.com

APERTURA: 1 de enero de 2026

CIERRE: 30 de junio de 2026

GRAN FINAL: 12 de julio de 2026 – Ciudad de México

"Donde un microcontrolador de un dólar se convierte en el vigilante de un bosque, donde una antena LoRa cosecha el murmullo de un río contaminado, y donde una comunidad entera se vuelve una red neuronal

de sensores vivos, allí se reescribe la relación entre la tecnología, el ambiente y la sociedad. Byte a byte. Dato a dato. Comunidad a comunidad."

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026
Excellence in Low-Cost Environmental Sensor Engineering

#CMC2026 #Convocatoria106 #SensoresAmbientales #IoT #CienciaCiudadana #HardwareAbierto #TecnologiaParaElBien